



BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. PUCCINI, A. L. **Matemática financeira: objetiva e aplicada**. 9.ª Edição. São Paulo: Elsevier, 2011.
2. VASCONCELLOS, M. A. S.; ENRIQUEZ, M. **Fundamentos de economia**. 6.ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2018.
3. VASCONCELLOS, M. A. S. **Economia: micro e macro**. 6.ª Edição. São Paulo: Atlas, 2015.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. CAMLOFFSKI, R. **Análise de Investimentos e Viabilidade as Empresas**. São Paulo: Atlas, 2014.
2. FILHO, N. C.; KOPITKE, B. H. **Análise de Investimentos**. 11ª Edição. São Paulo: Atlas, 2010.
3. MANKIW, N. G. **Introdução à Economia**. 6ª Edição. São Paulo: Cengage, 2013.
4. NETO, A. A. **Matemática Financeira e suas Aplicações**. 13ª Edição. São Paulo: Atlas, 2016.
5. SOBRINHO, J. D. V. **Matemática Financeira**. 8ª Edição. São Paulo: Atlas, 2018.

4.7.1.5. 5º PERÍODO

CAMPUS: BOM JESUS DO ITABAPOANA				
CURSO: BACHARELADO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO				
COMPONENTE CURRICULAR: Eletricidade Aplicada		ANO DE IMPLANTAÇÃO DA MATRIZ: 2020		
Especificação do componente:	(X) Obrigatório	() Optativo	() Eletivo	
	(X) Presencial	() A distância	() Presencial com carga horária a distância	
Natureza da atividade de ensino-aprendizagem	(X) Básica	() Específica	() Profissionalizante	() Extensão
	(X) Teórica	(X) Prática	(X) Laboratorial	
Pré-requisito: Física III				
Correquisito: Nenhum				
Carga horária: 50h - 60h/a	Carga horária presencial: 50h - 60h/a		Carga horária a distância: 0h - 0h/a	
Carga horária teórica: 25h – 30h/a	Carga horária prática: 16,66h – 20h/a		Carga horária de extensão: 8,33h – 10h/a	
Carga horária de Extensão: 8,33h e 10h/a				
Aulas por semana: 3	Código: CSECBJ.33		Período: 5º	

EMENTA:

Conceitos de grandezas elétricas. Análise de circuitos em corrente alternada. Fornecimento de energia elétrica. Normas técnicas e órgãos reguladores. Automação e controle de processos.

OBJETIVOS:

Proporcionar ao aluno conhecimentos básicos sobre energia elétrica objetivando melhor utilizá-las no meio industrial, bem como estudar os equipamentos elétricos e eletrônicos e iluminação na indústria.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Análise de Circuitos em Corrente Alternada
 - a. Padrões Elétricos e Convenções;
 - b. Circuitos em Corrente Alternada;
 - i. Representação Senoidal, Retangular e Polar;
 - ii. Valor Eficaz de uma Onda Senoidal;
 - c. Triângulos de Impedâncias;
 - iii. Reatância indutiva;
 - iv. Reatância capacitiva;
 - d. Triângulo de Potência;
 - v. Potência Ativa;



- vi. Potência Reativa;
- vii. Potência Aparente;
- viii. Fator de Potência;
- e. Noções de Circuitos Trifásicos;
- f. Transformadores;
 - ix. Relação de transformação, ligação de triângulo e estrela;
- 2. Fornecimento de Energia
 - a. Visão Geral do Sistema Elétrico;
 - b. Modalidades de Ligações dos Consumidores;
 - i. Monofásica;
 - ii. Bifásica;
 - iii. Trifásica;
 - c. Instalação para Iluminação e Aparelhos Eletrodomésticos;
 - i. Normas, Símbolos e Convenções.

COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS:

- **Gerais:**
 - Comunicar-se eficazmente nas formas escrita, oral e gráfica;
 - Ser capaz de expressar-se adequadamente, seja na língua pátria ou em idioma diferente do Português, inclusive por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs), mantendo-se sempre atualizado em termos de métodos e tecnologias disponíveis.
 - Expressar-se adequadamente por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs);
 - Aprender de forma autônoma, atualizando-se em relação aos avanços da ciência, da tecnologia e aos desafios da inovação;
 - Aprender a aprender;
 - Trabalhar e liderar equipes multidisciplinares;
 - Atuar, de forma colaborativa, ética e profissional em equipes multidisciplinares, tanto localmente quanto em rede;
 - Formular e conceber soluções desejáveis de engenharia, analisando e compreendendo os usuários dessas soluções e seu contexto
 - Formular, de maneira ampla e sistêmica, questões de engenharia, considerando o usuário e seu contexto, concebendo soluções criativas, bem como o uso de técnicas adequadas;
 - Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos (bens e serviços), componentes ou processos;
 - Projetar e determinar os parâmetros construtivos e operacionais para as soluções de Engenharia.
- **Comuns:**
 - Gerir sua própria aprendizagem e desenvolvimento;
 - Entender a relação entre teoria e prática;
 - Preparar e apresentar trabalhos e problemas técnicos em formatos apropriados.
 - Ser capaz de realizar trabalho cooperativo e entender a força que dele pode ser derivada;
 - Identificar normas e documentações técnicas necessárias em projetos, serviços e experimentos de Engenharia de Computação.
- **Específicas:**
 - Não se aplica.

REFERÊNCIAS:

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. ALEXANDER, C. K., SADIKU, M. **Fundamentos de Circuitos Elétricos**. 5ª Edição. Porto Alegre: Bookman, 2013.
2. NILSSON, J. W., RIEDEL, S. A. **Circuitos Elétricos**. 10ª Edição. São Paulo: Pearson, 2015.



3. NAHVI, M., EDMINISTER, J. **Circuitos Elétricos**. 5ª Edição. Porto Alegre: Bookman, 2014.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. GUSSOW, M. **Eletricidade Básica**. 2ª Edição. Porto Alegre: Bookman, 2008.
2. IRWIN, J. D., NELMS, R. M. **Análise Básica de Circuitos para Engenharia**. 10ª Edição. Rio de Janeiro: LTC, 2013.
3. O'MALLEY, J. **Análise de Circuitos**. 2ª Edição. Porto Alegre: Bookman, 2014.
4. SADIKU, M., MUSA, S., ALEXANDER, C. **Análise de Circuitos Elétricos com Aplicações**. Porto Alegre: Bookman, 2013.
5. SVOBODA, J. A, DORF, R. C. **Introdução aos Circuitos Elétricos**. 9ª Edição. Rio de Janeiro: LTC, 2016.

CAMPUS: BOM JESUS DO ITABAPOANA				
CURSO: BACHARELADO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO				
COMPONENTE CURRICULAR: Projeto e Análise de Algoritmos		ANO DE IMPLANTAÇÃO DA MATRIZ: 2020		
Especificação do componente:	(x) Obrigatório	() Optativo	() Eletivo	
	(x) Presencial	() A distância	() Presencial com carga horária a distância	
Natureza da atividade de ensino-aprendizagem	() Básica	() Específica	(x) Profissionalizante	() Extensão
	(x) Teórica	(x) Prática	() Laboratorial	
Pré-requisito: Matemática Discreta e Algoritmos e Estruturas de Dados II				
Correquisito: Nenhum				
Carga horária: 50 h - 60 h/a	Carga horária presencial: 50h - 60 h/a		Carga horária a distância: 0h - 0h/a	
Carga horária teórica: 25h - 30h/a	Carga horária prática: 25h - 30h/a		Carga horária de extensão: 0h - 0h/a	
Aulas por semana: 3	Código: CSECBJ.34		Período: 5º	

EMENTA:

Medidas de Complexidade. Notação Assintótica e Análise Assintótica de Limites de Complexidade. Análise de algoritmos iterativos e recursivos.

OBJETIVOS:

Conhecer as técnicas e formalismos fundamentais para analisar algoritmos

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Medidas de Complexidade
2. Notação Assintótica
3. Análise Assintótica de Limites de Complexidade
4. Algoritmos de Força Bruta
5. Algoritmos de Divisão e Conquista
6. Algoritmos Gulosos
7. Teoria dos Grafos
 - a. Conceitos Básicos
 - b. Grafos e Digrafos
 - c. Extensões de Grafos
 - d. Planaridade
 - e. Conectividade
 - i. Conectividade de Nós e Grafos
 - ii. Árvores e Grafos
 - iii. Algoritmo de Conectividade



- f. Coloração
 - i. Algoritmos de Coloração de Grafos
- g. Busca em Largura e Profundidade
- h. Algoritmos de Menor Caminho
- i. Algoritmo de Belman-Ford
 - i. Algoritmo de Dijkstra
- j. Árvore Geradora
- k. Algoritmo de Kruskal
 - i. Algoritmo de Prim i. Ordenação Topológica em Grafos j. Fluxo de Rede i. Algoritmo de Ford-Fulkerson

8. Classes de Problema

- a. P
- b. NP
- c. NP-Completo
- d. NP-Difícil

COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS:

● **Gerais:**

- Comunicar-se eficazmente nas formas escrita, oral e gráfica;
- Ser capaz de expressar-se adequadamente, seja na língua pátria ou em idioma diferente do Português, inclusive por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs), mantendo-se sempre atualizado em termos de métodos e tecnologias disponíveis.
- Expressar-se adequadamente por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs);
- Aprender de forma autônoma, atualizando-se em relação aos avanços da ciência, da tecnologia e aos desafios da inovação;
- Aprender a aprender;
- Trabalhar e liderar equipes multidisciplinares;
- Atuar, de forma colaborativa, ética e profissional em equipes multidisciplinares, tanto localmente quanto em rede;
- Projetar e determinar os parâmetros construtivos e operacionais para as soluções de Engenharia;
- Formular, de maneira ampla e sistêmica, questões de engenharia, considerando o usuário e seu contexto, concebendo soluções criativas, bem como o uso de técnicas adequadas;
- Ser capaz de conceber e projetar soluções criativas, desejáveis e viáveis, técnica e economicamente, nos contextos em que serão aplicadas;

● **Comuns:**

- Gerir sua própria aprendizagem e desenvolvimento;
- Entender a relação entre teoria e prática ;
- Preparar e apresentar trabalhos e problemas técnicos em formatos apropriados.
- Identificar Problemas que tenham solução algorítmica;
- Aplicar os conceitos de programação imperativa e dominar o uso de abstrações de controle e dados, analisando o problema em questão para determinar tradeoffs de memória e processamento ao aplicar diferentes estruturas de controle e de dados;
- Resolver problemas usando ambientes de programação;

● **Específicas:**

- Não se aplica

REFERÊNCIAS:

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. DROZDEK, Adam. **Estrutura de dados e algoritmos em C++**. 2ª Edição. São Paulo: Cengage Learning, 2016.
2. PIVA JR, D., NAKAMITI, G. S., BIANCHI, F., FREITAS, R. L., XASTRE, L. A. **Estrutura de Dados e Técnicas de Programação**. São Paulo: Elsevier, 2014.



3. ZIVIANI, Nívio. **Projeto de algoritmos com implementações em Pascal e C**. São Paulo: Cengage, 2010.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. AGUILAR, L. J. **Programação em C++: Algoritmos, Estruturas de Dados e Objetos**. 2ª Edição. São Paulo: McGrall Hill, 2007.
2. ASCENCIO, A. F. G., ARAÚJO, G. A. **Estruturas de Dados: Algoritmos, Análise da Complexidade e Implementações em Java e C/C++**. São Paulo: Pearson, 2015.
3. BACKES, A. **Estrutura de Dados Descomplicada em Linguagem C**. São Paulo: Elsevier, 2016.
4. CELES, W., CERQUEIRA, R., RANGEL, J. L. **Introdução à Estruturas de Dados: Com Técnicas de Programação em C**. 2ª Edição. São Paulo: Elsevier, 2016.
5. CORMEN, T. H., LEISERSON, C. E., RIVEST, R. L., STEIN, C. **Algoritmos: Teoria e Prática**. 3ª Edição. São Paulo: Elsevier, 2012.

CAMPUS: BOM JESUS DO ITABAPOANA				
CURSO: BACHARELADO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO				
COMPONENTE CURRICULAR: Modelagem de Dados		ANO DE IMPLANTAÇÃO DA MATRIZ: 2020		
Especificação do componente:	☒ Obrigatório	☐ Optativo	☐ Eletivo	
	☒ Presencial	☐ A distância	☐ Presencial com carga horária a distância	
Natureza da atividade de ensino-aprendizagem	☐ Básica	☒ Específica	☐ Profissionalizante	☐ Extensão
	☒ Teórica	☒ Prática	☐ Laboratorial	
Pré-requisito: Lógica para Computação				
Co-requisito: Nenhum				
Carga horária: 33,33h - 40h/a	Carga horária presencial: 33,33h - 40h/a		Carga horária a distância: 0h - 0h/a	
Carga horária teórica: 16,66h – 20h/a	Carga horária prática: 8,33h – 10h/a		Carga horária de extensão: 8,33h – 10h/a	
Aulas por semana: 2	Código: CSECBJ.35		Período: 5º	

EMENTA:

Evolução dos sistemas de informação. Conceitos Básicos de um Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Modelo Entidade Relacionamento. Normalização e Dependências Funcionais. Modelo Relacional. Álgebra Relacional e Cálculo Relacional. Projeto e Implementação de Bancos de Dados.

OBJETIVOS:

- Modelar conceitualmente os requisitos informacionais de um sistema de informação;
- Conhecer e aplicar modelos e técnicas de projeto e implementação de banco de dados;

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Evolução Histórica dos Sistemas de Informação
2. Conceitos Básicos de um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBDs)
 - a. Diferença entre Utilização de Arquivos e SGBDs
 - b. Vantagens de um SGDB
 - c. Arquitetura de SGDB



3. Modelo Entidade Relacionamento
 - a. Entidade
 - b. Atributos
 - c. Relacionamentos
 - d. Generalização
 - e. Diagrama Entidade-Relacionamento
4. Normalização e Dependências Funcionais
 - a. Primeira Forma Normal
 - b. Segunda Forma Normal
 - c. Terceira Forma Normal
 - d. Quarta Forma Normal
 - e. Quinta Forma Normal
5. Modelo Relacional
 - a. Conceitos
 - b. Restrições de integridade
6. Álgebra Relacional
 - a. Álgebra Relacional
 - b. Cálculo Relacional de Tupla
 - c. Cálculo Relacional de Domínio
7. Projeto e Implementação de Banco de Dados
 - a. Diagrama de Estrutura de Dados
 - b. Linguagem de Definição de Dados

COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS:

- **Gerais:**
 - Comunicar-se eficazmente nas formas escrita, oral e gráfica;
 - Ser capaz de expressar-se adequadamente, seja na língua pátria ou em idioma diferente do Português, inclusive por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs), mantendo-se sempre atualizado em termos de métodos e tecnologias disponíveis.
 - Expressar-se adequadamente por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs);
 - Aprender de forma autônoma, atualizando-se em relação aos avanços da ciência, da tecnologia e aos desafios da inovação;
 - Aprender a aprender;
 - Trabalhar e liderar equipes multidisciplinares;
 - Atuar, de forma colaborativa, ética e profissional em equipes multidisciplinares, tanto localmente quanto em rede;
 - Formular e conceber soluções desejáveis de engenharia, analisando e compreendendo os usuários dessas soluções e seu contexto;
 - Ser capaz de utilizar técnicas adequadas de observação, compreensão, registro e análise das necessidades dos usuários e de seus contextos sociais, culturais, legais, ambientais e econômicos;
 - Formular e conceber soluções desejáveis de engenharia, analisando e compreendendo os usuários dessas soluções e seu contexto;



- Formular, de maneira ampla e sistêmica, questões de engenharia, considerando o usuário e seu contexto, concebendo soluções criativas, bem como o uso de técnicas adequadas.
- Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos (bens e serviços), componentes ou processos;
- Projetar e determinar os parâmetros construtivos e operacionais para as soluções de Engenharia.
- **Comuns:**
 - Gerir sua própria aprendizagem e desenvolvimento;
 - Entender a relação entre teoria e prática;
 - Preparar e apresentar trabalhos e problemas técnicos em formatos apropriados.
 - Compreender e explicar as dimensões quantitativas de um problema;
 - Ser capaz de realizar trabalho cooperativo e entender a força que dele pode ser derivada;
 - Integrar conceitos de áreas diferentes em um sistema completo para prover uma solução.
- **Específicas:**
 - Não se aplica.

REFERÊNCIAS:

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. DATE, C. J. **Introdução a Sistemas de Banco de Dados**. 8ª Edição. São Paulo: Campus, 2004.
2. HEUSER, C. A. **Projeto de Banco de Dados**. 6ª Edição. Porto Alegre: Bookman, 2008.
3. SILBERSCHATZ, A, KORTH, H. F. SUDARSHAN, S. **Sistema de banco de dados**. 6. ed. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2012.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. CARDOSO, V., CARDOSO, G. **Sistemas de Banco de Dados**. São Paulo, 2012.
2. DATE, C. J., **Projeto de Banco de Dados e Teoria Relacional: Formas Normais e Tudo Mais**. São Paulo: Novatec, 2015.
3. MACHADO, F. N. R., ABREU, M. P. **Projeto de Banco de Dados: Uma Visão Prática**. 17ª Edição. São Paulo: Érica, 2012.
4. ROB, P., CORONEL, C. **Sistemas de Banco de Dados: Projeto, Implementação e Administração**. São Paulo: Cengage, 2010.
5. TEOREY, T., LIGHTSTONE, S., NARDEAU, T., JAGADISH, H. V. **Projeto e Modelagem de Dados**. 2ª Edição. São Paulo: Elsevier, 2013.

CAMPUS: BOM JESUS DO ITABAPOANA				
CURSO: BACHARELADO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO				
COMPONENTE CURRICULAR: Engenharia de Software		ANO DE IMPLANTAÇÃO DA MATRIZ: 2020		
Especificação do componente:	☒ Obrigatório	☐ Optativo	☐ Eletivo	
	☒ Presencial	☐ A distância	☐ Presencial com carga horária a distância	
Natureza da atividade de ensino-aprendizagem	☐ Básica	☐ Específica	☒ Profissionalizante	☐ Extensão
	☒ Teórica	☒ Prática	☐ Laboratorial	
Pré-requisito: ...				
Correquisito: ...				
Carga horária: 50h – 60h/a		Carga horária presencial: 50h – 60h/a		Carga horária a distância: 0h – 0h/a
Carga Horária Teórica: 25h – 30h/a		Carga Horária Prática: 16,66h – 20h/a		Carga Horária de Extensão: 8,33h – 10h/a
Aulas por semana: 3		Código: CSECBJ.36		Período: 5º

EMENTA:



Teoria dos sistemas. Processo de desenvolvimento de software. Análise e projeto de software. Arquitetura de software. Testes. Visão geral sobre manutenção de software.

OBJETIVOS:

- Desenvolver a visão de software como um sistema e parte de um sistema;
- Conhecer processos de desenvolvimento de software
- Compreender os papéis dos participantes do processo de desenvolvimento de software;
- Identificar os diversos paradigmas da engenharia de software;
- Conhecer modelos arquiteturais de software;
- Conhecer princípios e metodologias de testes de software;
- Reconhecer as categorias e atividades da manutenção de software;
- Trabalhar com ambientes e ferramentas de suporte ao desenvolvimento de software

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Teoria dos Sistemas
 - a. Sistemas naturais e sistemas automatizados
 - b. Software x Sistemas
 - c. Categorias de Software
2. Processo de Desenvolvimento de Software
 - a. Histórico da Evolução do Software
 - b. Etapas do Processo de Desenvolvimento de Software: Análise, Projeto, Implementação, Testes, Implantação e Manutenção.
 - c. Modelo Clássico
 - d. Modelo em Espiral
 - e. Processo Unificado
 - f. Métodos Ágeis
 - g. Papeis no desenvolvimento de software (stakeholders).
3. Análise e Projeto de Software
 - a. Técnicas de Coleta e Especificação de Requisitos
 - i) Métodos de Análise: Estruturada, Essencial e Orientada a Objetos
 - b. Paralelo entre as diferentes metodologias
 - c. A Etapa de Projeto
 - d. Princípios de Qualidade em Projeto: Coesão e Acoplamento
 - e. Métodos de Projeto
4. Arquitetura de Software
 - a. Arquitetura em camadas
 - b. Arquitetura MVC
 - c. Microserviços
 - d. Arquitetura Orientada a Mensagens
 - e. Arquitetura Publish/Subscribe
5. Testes
 - a. Teste de unidade
 - b. Testabilidade
 - c. Teste de integração
 - d. Testes de sistema
6. Visão Geral sobre Manutenção de Software
 - a. Conceito, motivações e dificuldades
 - b. Tipos de Manutenção
 - c. Processo de Manutenção de Software
 - d. Gerência de Configuração
 - e. Reengenharia
7. Ferramentas e Ambientes de Suporte ao Desenvolvimento de Software

COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS:

- Gerais:



- Comunicar-se eficazmente nas formas escrita, oral e gráfica;
 - Ser capaz de expressar-se adequadamente, seja na língua pátria ou em idioma diferente do Português, inclusive por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs), mantendo-se sempre atualizado em termos de métodos e tecnologias disponíveis.
 - Expressar-se adequadamente por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs);
 - Aprender de forma autônoma, atualizando-se em relação aos avanços da ciência, da tecnologia e aos desafios da inovação;
 - Aprender a aprender;
 - Trabalhar e liderar equipes multidisciplinares;
 - Atuar, de forma colaborativa, ética e profissional em equipes multidisciplinares, tanto localmente quanto em rede;
 - Formular e conceber soluções desejáveis de engenharia, analisando e compreendendo os usuários dessas soluções e seu contexto;
 - Ser capaz de utilizar técnicas adequadas de observação, compreensão, registro e análise das necessidades dos usuários e de seus contextos sociais, culturais, legais, ambientais e econômicos.
- **Comuns:**
 - Gerir sua própria aprendizagem e desenvolvimento;
 - Entender a relação entre teoria e prática;
 - Preparar e apresentar trabalhos e problemas técnicos em formatos apropriados;
 - Tomar decisões e inovar, com base no conhecimento do funcionamento e das características técnicas de hardware e da infraestrutura de software dos sistemas de computação consciente dos aspectos éticos, legais e dos impactos ambientais decorrentes;
 - Entender processos e questões relativos ao desenvolvimento de produto e sua manufatura;
 - Integrar conceitos de áreas diferentes em um sistema completo para prover uma solução;
 - Ser capaz de realizar trabalho cooperativo e entender a força que dele pode ser derivada.
 - **Específicas:**
 - Compreender conceitos relevantes sobre projetos, serviços e na área de computação.

REFERÊNCIAS:

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. PRESSMAN, R. S., MAXIM, B. R. **Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional**. 8ª Edição. Porto Alegre: Bookman, 2016.
2. SOMMERVILLE, I. **Engenharia de Software**. 9ª Edição. São Paulo: Pearson, 2011.
3. WAZLAWICK, R. S. **Engenharia de Software: Conceitos e Práticas**. São Paulo: Elsevier, 2013.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. DELAMARO, M. E., MALDONADO, J. C., JINO, M. **Introdução ao Teste de Software**. 2ª Edição. São Paulo: Elsevier, 2016.
2. FERNANDES, J. M., MACHADO, R. J. **Requisitos em Projetos de Software e de Sistemas de Informação**. São Paulo: Novatec, 2017.
3. HIRAMA, K. **Engenharia de Software: Qualidade e Produtividade com Tecnologia**. São Paulo: Elsevier, 2011.
4. MACHADO, F. N. R., **Análise e Gestão de Requisitos de Software: Onde Nasce os Sistemas**. 3ª Edição. São Paulo: Érica, 2015.
5. SAMPAIO, C. **Qualidade de Software na Prática: Como Reduzir o Custo de Manutenção de Software com a Análise de Código**. São Paulo: Ciência Moderna, 2014.

CAMPUS: BOM JESUS DO ITABAPOANA

CURSO: BACHARELADO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO



COMPONENTE CURRICULAR: Eletrônica Analógica		ANO DE IMPLANTAÇÃO DA MATRIZ: 2020		
Especificação do componente:	(x) Obrigatório	() Optativo	() Eletivo	
	(x) Presencial	() A distância	() Presencial com carga horária a distância	
Natureza da atividade de ensino-aprendizagem	() Básica	() Específica	() Profissionalizante	() Extensão
	() Teórica	() Prática	() Laboratorial	
Pré-requisito: Física III				
Correquisito: Nenhum				
Carga horária: 50 h - 60h/a	Carga horária presencial: 50 h - 60h/a		Carga horária a distância: 0h - 0h/a	
Carga horária teórica: 25h - 30h/a	Carga horária prática: 16,66h - 20h/a		Carga horária de extensão: 8,33h - 10h/a	
Aulas por semana: 3	Código: CSECBJ.37		Período: 5º	

EMENTA:

Teoria e circuitos com diodos e diodos com finalidades específicas; Transistores bipolares e circuitos polarizados com transistor; Fonte de alimentação regulada; Osciladores e temporizadores; Tiristores; Amplificadores Operacionais (circuitos lineares e não-lineares).

OBJETIVOS:

- Compreender o funcionamento dos componentes eletrônicos básicos abordados e de como eles funcionam
- Compreender o funcionamento dos CIs e dos sistemas eletrônicos atuais e suas aplicações no campo da Engenharia de Computação.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Teoria dos Diodos
 - a. Teoria do semicondutor
 - b. Dopagem
 - c. Diodo não polarizado; polarização direta e reversa
 - d. Gráfico do diodo; linhas de carga
 - e. O diodo Zener e o regulador Zener
2. Circuitos com Diodos
 - a. A Onda Senoidal
 - b. O transformador
 - c. Circuitos Retificadores
 - d. Filtros com capacitor de entrada
 - e. Outros diodos com finalidades específicas (Schottky, varactor)
 - f. Componentes optoeletrônicos
 - g. A transferência de elétrons, em regime de avalanche e tempo de trânsito.
3. Transistores Bipolares
 - a. Polarização Direta e Reversa
 - b. O transistor como chave
 - c. O transistor como fonte de corrente
 - d. Circuitos polarizados com transistor
4. Fonte de Alimentação Regulada
 - a. Regulador por realimentação da tensão;
 - b. Limitação da corrente
 - c. Característica da fonte de alimentação



- d. Reguladores por chaveamento
- 5. Osciladores e Temporizadores
 - a. Teoria da oscilação senoidal
 - b. Oscilador (Ponte de Wien)
 - c. Outros osciladores;
- 6. Tiristores
 - a. A Trava Ideal
 - b. O Diodo de Quatro Camadas
 - c. O Retificador Controlado de Silício e Variações do SCR
 - d. Tiristores Bidirecionais
 - e. Transistor de Unijunção
- 7. Amplificadores Operacionais
 - a. Amplificador Operacional ideal e não ideal
 - b. Terminologia e símbolos
 - c. Circuitos básicos com Amplificador Operacional
 - d. Considerações sobre o Amplificador Operacional não-ideal
 - e. Circuito Integrador e diferenciador com Amplificador Operacional .
 - f. Os geradores de sinais com Amplificador Operacional .
- 8. Estudo de Caso
 - a. Análise e Compreensão de Circuitos Eletrônicos

COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS:

- **Gerais:**
 - Comunicar-se eficazmente nas formas escrita, oral e gráfica;
 - Ser capaz de expressar-se adequadamente, seja na língua pátria ou em idioma diferente do Português, inclusive por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs), mantendo-se sempre atualizado em termos de métodos e tecnologias disponíveis.
 - Expressar-se adequadamente por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs);
 - Aprender de forma autônoma, atualizando-se em relação aos avanços da ciência, da tecnologia e aos desafios da inovação;
 - Aprender a aprender;
 - Trabalhar e liderar equipes multidisciplinares;
 - Atuar, de forma colaborativa, ética e profissional em equipes multidisciplinares, tanto localmente quanto em rede;
 - Formular e conceber soluções desejáveis de engenharia, analisando e compreendendo os usuários dessas soluções e seu contexto;
 - Formular, de maneira ampla e sistêmica, questões de engenharia, considerando o usuário e seu contexto, concebendo soluções criativas, bem como o uso de técnicas adequadas;
 - Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos (bens e serviços), componentes ou processos;
 - Ser capaz de conceber e projetar soluções criativas, desejáveis e viáveis, técnica e economicamente, nos contextos em que serão aplicadas;
 - Projetar e determinar os parâmetros construtivos e operacionais para as soluções de Engenharia;
- **Comuns:**
 - Gerir sua própria aprendizagem e desenvolvimento;
 - Entender a relação entre teoria e prática;
 - Preparar e apresentar trabalhos e problemas técnicos em formatos apropriados.
 - Integrar conceitos de áreas diferentes em um sistema completo para prover uma solução.
 - Analisar e projetar circuitos eletrônicos simples, entendendo requisitos e tradeoffs.
 - Identificar normas e documentações técnicas necessárias em projetos, serviços e experimentos de Engenharia de Computação.



- Integrar conceitos de áreas diferentes em um sistema completo para prover uma solução.
- Ser capaz de realizar trabalho cooperativo e entender a força que dele pode ser derivada;
- Ler textos técnicos na língua inglesa.
- **Específicas:**
 - Não se aplica.

REFERÊNCIAS:

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. MALVINO, A. P., BATES, D. J. **Eletrônica: Volume 1**. 8ª Edição. Porto Alegre: Bookman, 2016.
2. _____. **Eletrônica: Volume 2**. 8ª Edição. Porto Alegre: Bookman, 2016.
3. PERTENCE, Antônio Jr. **Amplificadores Operacionais e Filtros Ativos**. 8ª Edição. Porto Alegre: Bookman, 2014.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. BOYLESTAD, R., NASHIELSKY, L. **Dispositivos Eletrônicos e Teoria dos Circuitos**. 11ª Edição. São Paulo: Pearson, 2013.
2. IRWIN, J. D., NELMS, R. M. **Análise Básica de Circuitos para Engenharia**. 10ª Edição. Rio de Janeiro: LTC, 2013.
3. HART, D. W. **Eletrônica de Potência: Análise e Projeto de Circuitos**. Porto Alegre: Bookman, 2011.
4. HOROWITZ, P. **A Arte da Eletrônica: Circuitos Eletrônicos e Microeletrônica**. 3ª Edição. Porto Alegre: Bookman, 2017.
5. PLATT, C. **Eletrônica para Makers: Um Manual Prático para o Novo Entusiasta de Eletrônica**. São Paulo: Novatec, 2016.

CAMPUS: BOM JESUS DO ITABAPOANA				
CURSO: BACHARELADO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO				
COMPONENTE CURRICULAR:		ANO DE IMPLANTAÇÃO DA MATRIZ:		
Paradigmas de Linguagens de Programação		2020		
Especificação do componente:	(X) Obrigatório	() Optativo	() Eletivo	
	(X) Presencial	() A distância	() Presencial com carga horária a distância	
Natureza da atividade de ensino-aprendizagem	() Básica	() Específica	(X) Profissionalizante	() Extensão
	(X) Teórica	() Prática	() Laboratorial	
Pré-requisito: Algoritmos e Técnicas de Programação				
Correquisito: Nenhum				
Carga horária: 50h - 60h/a		Carga horária presencial: 50h - 60h/a		Carga horária a distância: 0h - 0h/a
Carga horária teórica: 25h – 30h/a		Carga horária prática: 25h – 30h/a		Carga horária de extensão: 0h – 0h/a
Aulas por semana: 3		Código: CSECBJ.38		Período: 5º

EMENTA:

Visão geral de linguagens de programação: valores e tipos; variáveis e comandos; associações e escopo; abstração e mecanismos de passagens de parâmetros; encapsulamento; sistema de tipos; sequenciadores; concorrência. Paradigmas: imperativo, funcional, lógico, orientado a objetos e paradigmas híbridos.

OBJETIVOS:

Compreender os principais conceitos e paradigmas das linguagens de programação permitindo a seleção de uma linguagem mais adequada para solução de um dado problema.



CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Visão Geral de Linguagens de Programação
 - a. Conceito e Paradigmas
 - b. Sintaxe Semântica
 - c. Compiladores e Interpretadores
2. Valores e Tipos
 - a. Valores e Tipos
 - b. Tipos Primitivos
 - c. Tipos Compostos
 - d. Tipos Recursivos
 - e. Sistemas de Tipos
 - f. Expressões
3. Armazenamento
 - a. Variáveis e Constantes
 - b. Variáveis Compostas
 - c. Tempo de Vida de Variáveis
 - d. Ponteiros
 - e. Comandos
 - f. Expressões com Efeitos Colaterais
4. Abstração Procedural
 - a. Tipos de Abstração
 - b. Parâmetros e Argumentos
 - c. Ordem de Avaliação
5. Abstração de Dados
 - a. Pacotes
 - b. Encapsulamento
 - c. Tipo Abstrato de Dados
 - d. Objetos e Classes
6. Fluxo de Controle
 - a. Sequenciadores
 - b. Jumps
 - c. Scapes
 - d. Exceções
7. Paradigmas de Programação
 - a. Programação Imperativa
 - b. Programação Orientada a Objetos
 - c. Programação Funcional
 - d. Programação Lógico
 - e. Paradigmas híbridos

COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS:

- **Gerais**
 - Comunicar-se eficazmente nas formas escrita, oral e gráfica;
 - Expressar-se adequadamente por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs);
 - Aprender de forma autônoma.
 - Aprender a aprender.
 - Formular e conceber soluções desejáveis de engenharia, analisando e compreendendo os usuários dessas soluções e seu contexto.
 - Formular, de maneira ampla e sistêmica, questões de engenharia, considerando o usuário e seu contexto, concebendo soluções criativas, bem como o uso de técnicas adequadas;
 - Projetar e determinar os parâmetros construtivos e operacionais para as soluções de Engenharia;



- **Comuns**
 - Gerir sua própria aprendizagem e desenvolvimento;
 - Entender a relação entre teoria e prática;
 - Preparar e apresentar trabalhos em formatos apropriados.
- **Específicas**
 - Identifica Problemas que tenham solução algorítmica;
 - Aplicar os conceitos de programação imperativa e dominar o uso de abstrações de controle e dados;
 - Tomar decisões e inovar, com base no conhecimento do funcionamento e das características técnicas de hardware e da infraestrutura de software dos sistemas de computação consciente dos aspectos éticos, legais e dos impactos ambientais decorrentes.
 - Ser capaz de realizar trabalho cooperativo e entender a força que dele pode ser derivada.
 - Integrar conceitos de áreas diferentes em um sistema completo para prover uma solução

REFERÊNCIAS:

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. SEBESTA, R. W. **Conceitos de Linguagens de Programação**. 11ª Edição. Porto Alegre: Bookman, 2018.
2. TUCKER, A. B., NOOMAN, R. **Linguagens de Programação: Princípios e Paradigmas**. 2ª Edição. São Paulo: McGraw Hill, 2009.
3. WAMPLER, D. **Programação Funcional para Desenvolvedores Java**. São Paulo: Novatec, 2012.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. DONOVAN, A. A. A., KERNIGHAN, B. W. **A Linguagem de Programação GO**. São Paulo: Novatec, 2017.
2. DOSXEY, C. **Introdução à Linguagem Go: Crie Programas Escaláveis e Confiáveis**. São Paulo: Novatec: 2016.
3. IERUSALIMSKY, R. **Programando em LUA**. 3ª Edição. Rio de Janeiro: LTC, 2014.
4. MANZANO, J. A. N. **Primeiros Passos com a Linguagem Rust**. São Paulo, Novatec, 2018.
5. RAMALHO, L. **Python Fluente: Programação Clara, Concisa e Eficaz**. São Paulo: Novatec, 2015.

CAMPUS: BOM JESUS DO ITABAPOANA				
CURSO: BACHARELADO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO				
COMPONENTE CURRICULAR:		ANO DE IMPLANTAÇÃO DA MATRIZ:		
Gestão Ambiental		2020		
Especificação do componente:	(X) Obrigatório	() Optativo	() Eletivo	
	(X) Presencial	() A distância	() Presencial com carga horária a distância	
Natureza da atividade de ensino-aprendizagem	(X) Básica	() Específica	() Profissionalizante	() Extensão
	(X) Teórica	(X) Prática	() Laboratorial	
Pré-requisito:				
Correquisito:				
Carga horária: 50h – 60h/a		Carga horária presencial: 50h – 60h/a		Carga horária a distância: 0h – 0h/a
Carga horária teórica: 16,66h – 20h/a		Carga horária prática: 16,66h – 20h/a		Carga horária de extensão: 16,66h – 20h/a
Aulas por semana: 3		Código: CSECBJ.39		Período: 5º

EMENTA:

Conceito de meio ambiente. Fundamentos de Teoria Geral dos Sistemas. Consumismo, reciclagem e reaproveitamento. Definição de lixo e poluição. Externalidades negativas. Responsabilidade ambiental. Noções de engenharia de materiais. Gestão de recursos hídricos. Gestão da energia. Certificado ISO 14001. Licenciamento ambiental. Estratégias ambientais para os negócios.



OBJETIVOS:

- Introduzir conceitos de gestão ambiental com intuito de levar o aluno a pensar sistemicamente e considerar os fatores externos ambientais que influenciam o ambiente interno e os reflexos no meio ambiente em função da ação do homem nas atividades produtivas;
- Capacitar o aluno para avaliar os empreendimentos do ponto de vista ambiental e compreender a importância da consciência ambiental como estratégia de negócios.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

8. Conceito de Meio Ambiente
9. Fundamentos de Teoria Geral dos Sistemas
 - a. O pensamento sistêmico
 - b. O todo e a soma das partes
 - c. O relacionamento interpartes
 - d. Escopo sistêmico
 - e. Dependência
 - f. Sinergia
 - g. A finitude da natureza
10. Noções de engenharia de materiais
 - a. Extração
 - b. Produção
 - c. Distribuição
 - d. Varejo
 - e. Descarte
11. Reciclagem ou reaproveitamento
 - a. Definição de lixo e poluição
 - b. O lixo industrial
 - c. O lixo residencial
 - d. O desperdício
 - e. Poluição industrial
12. Consumismo, reciclagem e reaproveitamento
 - a. A cultura consumista
 - b. A extração de materiais
 - c. Reciclagem
 - d. Reaproveitamento
 - e. Inovação na gestão de materiais
13. Externalidades negativas
 - a. Custos não contabilizados
 - b. Desoneração do trabalho
 - c. Extração não licenciada
14. Responsabilidade ambiental
15. Gestão de recursos hídricos
16. Gestão da energia
17. Certificado ISO 14001
18. Licenciamento ambiental
19. Estratégias ambientais para os negócios

COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS:

- **Gerais:**
 - Comunicar-se eficazmente nas formas escrita, oral e gráfica;



- Ser capaz de expressar-se adequadamente, seja na língua pátria ou em idioma diferente do Português, inclusive por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs), mantendo-se sempre atualizado em termos de métodos e tecnologias disponíveis.
 - Expressar-se adequadamente por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs);
 - Aprender de forma autônoma, atualizando-se em relação aos avanços da ciência, da tecnologia e aos desafios da inovação;
 - Aprender a aprender;
 - Trabalhar e liderar equipes multidisciplinares;
 - Atuar, de forma colaborativa, ética e profissional em equipes multidisciplinares, tanto localmente quanto em rede;
 - Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos (bens e serviços), componentes ou processos;
 - Aplicar conceitos de gestão para planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de Engenharia.
- **Comuns:**
 - Gerir sua própria aprendizagem e desenvolvimento;
 - Entender a relação entre teoria e prática;
 - Preparar e apresentar trabalhos e problemas técnicos em formatos apropriados.
 - **Específicas:**
 - Não se aplica.

REFERÊNCIAS:

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

4. BARBIERI, J.C. **Gestão Ambiental Empresarial. Conceitos, Modelos e Instrumentos**. 4ª Edição. São Paulo: Saraiva. 2015.
5. DIAS, R. **Gestão Ambiental: Responsabilidade Social e Sustentabilidade**. 3ª Edição. São Paulo: Atlas, 2017.
6. DONAIRE, D., OLIVEIRA, E. C. **Gestão Ambiental na Empresa**. 3ª Edição. São Paulo: Atlas, 2018.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

6. CALIJURI, M. C., CUNHA, D. G. F. **Engenharia Ambiental: Conceitos, Tecnologia e Gestão**. São Paulo: Elsevier, 2012.
7. CECH, T. V. **Recursos Hídricos: História, Desenvolvimento, Política e Gestão**. 3ª Edição. Rio de Janeiro: LTC, 2012.
8. FIORILLO, C. A. P., MORITA, D. M., FERREIRA, P. **Licenciamento Ambiental**. 3ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2018.
9. MIHELIC, J. R., ZIMMERMAN, J. B. **Engenharia Ambiental: Fundamentos, Sustentabilidade e Projeto**. Rio de Janeiro: LTC, 2017.
10. SEIFFERT, M. E. B. **ISO 14001 Sistemas de Gestão Ambiental: Implantação Objetiva e Econômica**. 5ª Edição. São Paulo, Atlas, 2017.

CAMPUS: BOM JESUS DO ITABAPOANA				
CURSO: BACHARELADO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO				
COMPONENTE CURRICULAR:		ANO DE IMPLANTAÇÃO DA MATRIZ:		
Linguagens Formais e Autômatos		2020		
Especificação do componente:	(X) Obrigatório	() Optativo	() Eletivo	
	(X) Presencial	() A distância	() Presencial com carga horária a distância	
Natureza da atividade de ensino-aprendizagem	() Básica	() Específica	(X) Profissionalizante	() Extensão
	(X) Teórica	(X) Prática	() Laboratorial	



Pré-requisito: Matemática Discreta		
Correquisito:		
Carga horária: 50h – 60h/a	Carga horária presencial: 50h – 60h/a	Carga horária a distância: 0h – 0h/a
Carga Horária Teórica: 25h – 30h/a	Carga Horária Prática: 25h – 30h/a	Carga Horária de Extensão:
Aulas por semana: 3	Código: CSECBJ.40	Período: 5º

EMENTA:

Linguagens regulares, livres de contexto e sensíveis ao contexto. Autômatos. Máquina de Turing. Problema da parada. Noções de cálculo lambda e funções recursivas.

OBJETIVOS:

- Aprender a formalizar problemas computacionais através de linguagens formais, autômatos e máquina de Turing;
- Compreender o funcionamento de tais sistemas e modelos formais;
- Estudar e compreender conceitos de teoria da computação.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Linguagens Regulares
2. Linguagens Livres de Contexto
3. Linguagens Sensíveis ao Contexto
4. Autômatos
 - a. Autômato Finito
 - b. Autômato Determinístico
 - c. Autômato Não-Determinístico
 - d. Autômato de Pilha
5. Máquina de Turing
 - a. Definição do Modelo Computacional de Máquina de Estados e da Máquina de Turing
 - b. Variações e Extensões da Máquina de Turing
 - c. Aplicações da Máquina de Turing
6. Computabilidade
7. Noções de Cálculo-Lambda
8. Funções Recursivas

COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS:

- **Gerais:**
 - Comunicar-se eficazmente nas formas escrita, oral e gráfica;
 - Ser capaz de expressar-se adequadamente, seja na língua pátria ou em idioma diferente do Português, inclusive por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs), mantendo-se sempre atualizado em termos de métodos e tecnologias disponíveis.
 - Expressar-se adequadamente por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs);
 - Aprender de forma autônoma, atualizando-se em relação aos avanços da ciência, da tecnologia e aos desafios da inovação;
 - Aprender a aprender;
 - Trabalhar e liderar equipes multidisciplinares;
 - Atuar, de forma colaborativa, ética e profissional em equipes multidisciplinares, tanto localmente quanto em rede;
 - Formular e conceber soluções desejáveis de engenharia, analisando e compreendendo os usuários dessas soluções e seu contexto;
 - Formular, de maneira ampla e sistêmica, questões de engenharia, considerando o usuário e seu contexto, concebendo soluções criativas, bem como o uso de técnicas adequadas;
 - Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos (bens e serviços), componentes ou processos;



- Ser capaz de conceber e projetar soluções criativas, desejáveis e viáveis, técnica e economicamente, nos contextos em que serão aplicadas.
- **Comuns:**
 - Gerir sua própria aprendizagem e desenvolvimento;
 - Entender a relação entre teoria e prática;
 - Preparar e apresentar trabalhos e problemas técnicos em formatos apropriados;
 - Identificar Problemas que tenham solução algorítmica;
 - Dominar noções básicas de teoria da computação, como lógica básica, complexidade de algoritmos, e linguagens formais e autômatos;
 - Conhecer os limites da computação.
- **Específicas:**
 - Não se aplica.

REFERÊNCIAS:

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. DIVERIO, T. A., MENEZES, Paulo. B. **Teoria da Computação: máquinas universais e computabilidade**. 3ª Edição. Porto Alegre: Bookman. 2011.
2. GERSTING, J. L. **Fundamentos Matemáticos para Ciência da Computação e suas Aplicações**. 7ª Edição. LTC, 2016.
3. ROSEN, Kenneth H. **Matemática Discreta e suas Aplicações**. 6ª Edição. São Paulo: McGraw-Hill Brasil. 2009.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. HOPCROFT, J. E., ULLMAN, J. D., MOTWANI, R. **Introdução à teoria de autômatos, linguagens e computação**. 2ª Edição. Rio de Janeiro: Campus. 2003.
2. MENEZES, P. B. **Linguagens Formais e Autômatos**. 6ª Edição. Porto Alegre: Bookman. 2011.
3. PAPADIMITRIOU, C. H., LEWIS, H. R. **Elementos da Teoria da Computação**. 2ª Edição. Porto Alegre: Bookman. 2000.
4. SIPSER, M. **Introdução à Teoria da Computação**. 2ª Edição. São Paulo: Thomson Learning. 2007.
5. VIEIRA, N. J. **Introdução aos fundamentos da computação: linguagens e máquinas**. São Paulo: Thomson, 2006.

CAMPUS: BOM JESUS DO ITABAPOANA				
CURSO: BACHARELADO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO				
COMPONENTE CURRICULAR:		ANO DE IMPLANTAÇÃO DA MATRIZ:		
Avaliação e Desempenho de Sistemas		2020		
Especificação do componente:	(X) Obrigatório	() Optativo	() Eletivo	
	(X) Presencial	() A distância	() Presencial com carga horária a distância	
Natureza da atividade de ensino-aprendizagem	() Básica	() Específica	(X) Profissionalizante	() Extensão
	(X) Teórica	(X) Prática	() Laboratorial	
Pré-requisito: Probabilidade e Estatística				
Correquisito:				
Carga horária: 50h – 60h/a		Carga horária presencial: 50h – 60h/a	Carga horária a distância: 0h – 0h/a	
Carga horária teórica: 25h – 30h/a		Carga horária prática: 25h – 30h/a	Carga horária de extensão: 0h – 0h/a	
Aulas por semana: 3		Código: CSECBJ.41	Período: 5º	

EMENTA:

Conceitos, técnicas e métricas de avaliação de desempenho de sistemas computacionais. Motivação e terminologia de Avaliação de Desempenho. Modelos de desempenho determinísticos e probabilísticos.



Benchmarking e Planejamento de capacidade. Teoria de Filas. Leis Fundamentais. Modelos simples baseados em Fila única, do tipo M/M/1. Lei de Little. Estudos de Casos.

OBJETIVOS:

- Apresentar os principais conceitos e técnicas de análise de desempenho cobrindo tópicos nas áreas de modelagem, simulação e experimentação.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

20. Visão Geral
 - a. Motivação
 - b. Técnicas de Avaliação de Desempenho
 - c. Metodologia Geral para Estudo de Modelagem
21. Modelos Determinísticos de Desempenho
 - a. Leis Fundamentais
 - i. Lei de Little
 - ii. Leis Operacionais
 - b. Limites Assintóticos
 - c. Análise do Valor Médio
22. Introdução a Modelos Probabilísticos de Desempenho
 - a. Filas M/M/1
23. Modelos de Carga
 - a. Caracterização de Cargas
 - b. Benchmarking
 - c. Modelos de Comportamento de Usuários
 - d. Planejamento e Gerenciamento de Capacidade

COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS:

- **Gerais:**
 - Comunicar-se eficazmente nas formas escrita, oral e gráfica;
 - Ser capaz de expressar-se adequadamente, seja na língua pátria ou em idioma diferente do Português, inclusive por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs), mantendo-se sempre atualizado em termos de métodos e tecnologias disponíveis.
 - Expressar-se adequadamente por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs);
 - Aprender de forma autônoma, atualizando-se em relação aos avanços da ciência, da tecnologia e aos desafios da inovação;
 - Aprender a aprender;
 - Trabalhar e liderar equipes multidisciplinares;
 - Atuar, de forma colaborativa, ética e profissional em equipes multidisciplinares, tanto localmente quanto em rede;
 -
- **Comuns:**
 - Gerir sua própria aprendizagem e desenvolvimento;
 - Entender a relação entre teoria e prática;
 - Preparar e apresentar trabalhos e problemas técnicos em formatos apropriados;
 - Compreender e explicar as dimensões quantitativas de um problema;
 - Avaliar o desempenho de sistemas computacionais usando técnicas teóricas e práticas de forma complementar.
 - Avaliar criticamente projetos de sistemas de computação.
- **Específicas:**
 - Não se aplica.

REFERÊNCIAS:



BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. FOGLIATTI, M. C., MATTOS, N. M. C. **Teoria de Filas**. Rio de Janeiro, 2006.
2. PRADO, D. **Teoria de Filas e da Simulação – Volume 2**. 5ª Edição. São Paulo: Falconi, 2017.
3. _____. **Usando o Arena em Simulação – Volume 3**. 5ª Edição. São Paulo: Falconi, 2014.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. BATEMAN, R., BOWDEN, R. D., GOGG, T. J., HARREL, C. R., MOTT, J. R. A., MONTEVECHI, J. A. B. **Simulação de Sistemas: Aprimorando Processos de Logística, Serviços e Manufatura**. São Paulo: Elsevier, 2013.
2. CHWIF, L., MEDINA, A. **Modelagem e Simulação de Eventos Discretos: Teoria e Aplicações**. 4ª Edição. São Paulo: Elsevier, 2014.
3. SPIEGEL, M., SCHILER, J., SRINIVASAN, R. A. **Probabilidade e Estatística**. 3ª Edição. Porto Alegre: Bookman, 2012.
4. YATES, R. D., GOODMAN, D. J. **Probabilidade e Processos Estocásticos: Uma Introdução Amigável para Engenheiros Eletricistas e da Computação**. 3ª Edição. Rio de Janeiro: LTC, 2016.

4.7.1.6. 6º PERÍODO

CAMPUS: BOM JESUS DO ITABAPOANA				
CURSO: BACHARELADO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO				
COMPONENTE CURRICULAR: Análise de Software Orientada a Objetos		ANO DE IMPLANTAÇÃO DA MATRIZ: 2020		
Especificação do componente:	(X) Obrigatório	() Optativo	() Eletivo	
	(X) Presencial	() A distância	() Presencial com carga horária a distância	
Natureza da atividade de ensino- aprendizagem	() Básica	() Específica	(X) Profissionalizante	(X) Extensão
	(X) Teórica	(X) Prática	() Laboratorial	
Pré-requisito: Engenharia de Software				
Correquisito: ...				
Carga horária: 50h – 60h/a	Carga horária presencial: 50h – 60h/a		Carga horária a distância: 0h – 0h/a	
Carga Horária Teórica: 25h – 30h/a	Carga Horária Prática: 12,5h – 15h/a		Carga Horária de Extensão: 12,5h – 15h/a	
Aulas por semana: 3	Código: CSECBJ.41		Período: 6º	

EMENTA:

Introdução ao Desenvolvimento de Sistemas Orientados a Objetos; Linguagem de Modelagem Unificada; Modelagem de Negócio; Análise de Requisitos; Modelagem de Casos de Uso; Modelagem Conceitual; Modelagem Funcional; Projeto de Software Orientado a Objetos.

OBJETIVOS:

- Compreender os conceitos da Análise e Projeto Orientado a Objetos;
- Analisar problemas reais e produzir modelos orientados a objetos utilizando UML;
- Projetar soluções computacionais criando modelos orientados a objetos utilizando UML.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS: